МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система моделирования бизнес-процессов»

Выполнил студент группы ИНБО-12-23 Полиэктов М. А.

Принял Рачков А. В.

Практические работы выполнены «___»_______2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_______2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

Цель работы

Целью практической работы является построение диаграммы прецедентов информационной системы «Моделирование бизнес-процессов» в нотации UML для определения взаимодействия пользователей с системой.

Краткие теоретические сведения

Диаграмма прецедентов (Use Case Diagram) является одним из видов диаграмм UML и используется для описания функциональных возможностей информационной системы с точки зрения пользователя. Основными элементами диаграммы прецедентов являются:

- актор (Actor) — внешний пользователь или система, взаимодействующая с информационной системой;
- прецедент (Use Case) — действие или функция, выполняемая системой по запросу пользователя.

Определение акторов системы

Для информационной системы «Моделирование бизнес-процессов» выделены следующие акторы:

- Гость — пользователь, который посещает систему без регистрации и имеет ограниченный доступ к её функционалу;
- Пользователь — зарегистрированный пользователь (бизнес-аналитик), который создаёт и редактирует модели, проверяет их и сохраняет в репозитории;
- Администратор — специалист, обеспечивающий функционирование системы и управление справочной информацией.

Определение прецедентов системы

Для каждого актора определяются действия, которые он может выполнять в системе.

Прецеденты для гостя

Гость может выполнять следующие действия:

- просмотр репозитория моделей бизнес-процессов;
- просмотр модели процесса;

- работа с демонстрационным редактором;
- регистрация в системе.

Прецеденты для пользователя

Зарегистрированный пользователь имеет расширенный функционал системы и может выполнять следующие действия:

- авторизация в системе;
- создание модели бизнес-процесса;
- редактирование модели в нотации BPMN;
- проверка модели на соответствие нотации;
- анализ показателей процесса;
- сохранение и версионирование модели;
- экспорт модели;
- совместная работа над моделью.

Прецеденты для администратора

Администратор системы выполняет функции управления и поддержки системы:

- управление учётными записями пользователей;
- управление справочниками правил нотации;
- мониторинг работы системы;
- резервное копирование данных.

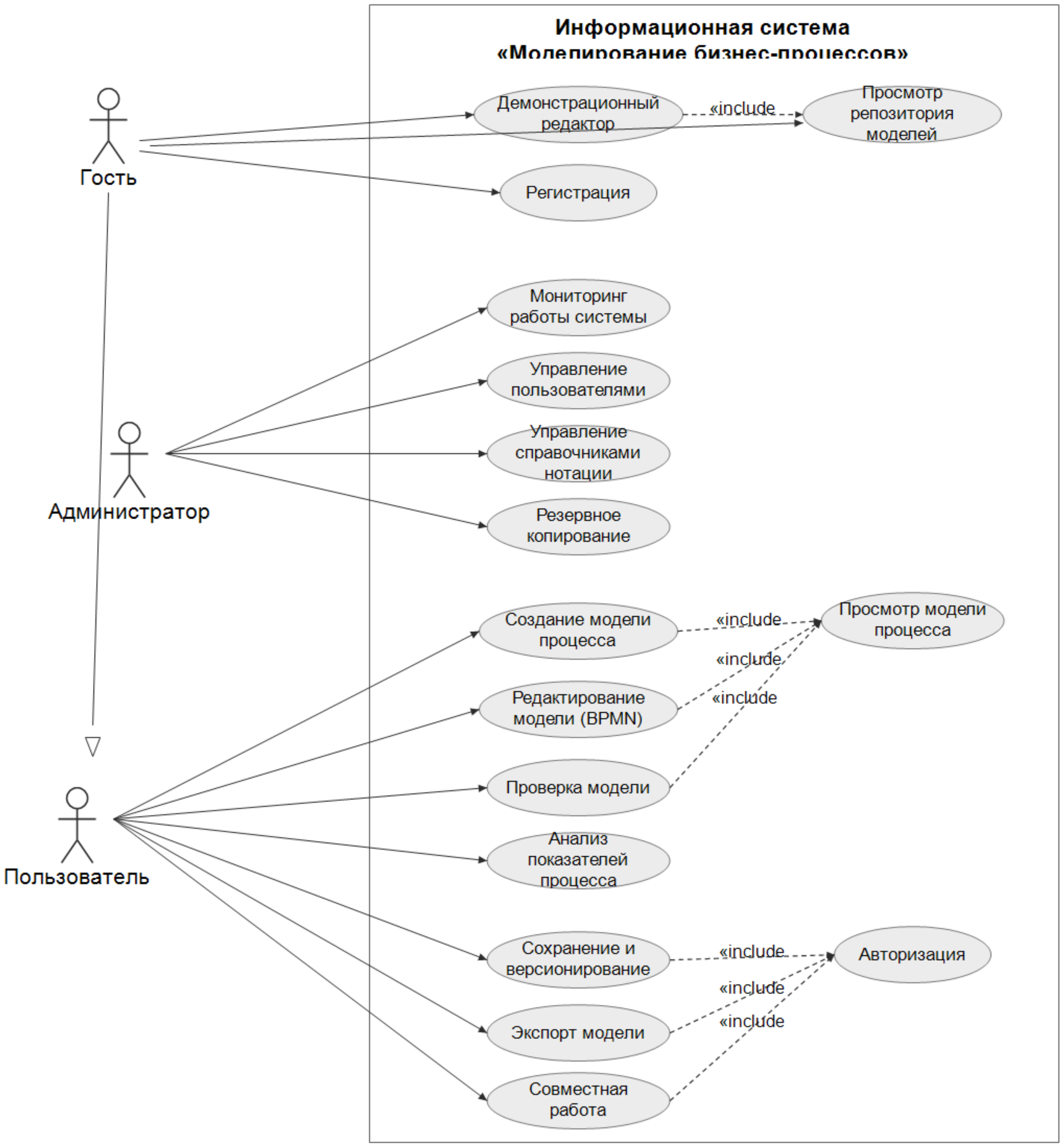
Информационная система
«Моделирование бизнес-процессов»
Гость
Администратор
Пользователь
Демонстрационный редактор
«include
Просмотр репозитория моделей
Регистрация
Мониторинг работы системы
Управление пользователями
Управление справочниками нотации
Резервное копирование
Создание модели процесса
«include
Просмотр модели процесса
«include
«include
Редактирование модели (BPMN)
Проверка модели
Анализ показателей процесса
Сохранение и версионирование
«include
Авторизация
«include
«include
Экспорт модели
Совместная работа

Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов информационной системы «Моделирование бизнес-процессов»

Описание диаграммы прецедентов

В центре диаграммы располагается информационная система «Моделирование бизнес-процессов», внутри которой размещаются основные прецеденты. Слева располагаются акторы Гость и Пользователь, взаимодействующие с функциями создания, редактирования и анализа моделей. Актор Гость связан с актором Пользователь отношением обобщения, поскольку зарегистрированный пользователь обладает всеми возможностями гостя. Отношения «include» отражают обязательное включение одних прецедентов в другие, например, проверка и сохранение модели требуют предварительной авторизации. Связи между акторами и прецедентами отображают доступные действия пользователей в системе.